

소수와 합성수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 · 소수의 뜻 · 합성수 판별 · 에라토스테네스의 체 · 9문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	1: 둘 다 아님 / 4, 9: 합성수 / 7, 13: 소수	소수 7, 13 / 합성수 4, 9 / 1은 둘 다 아님	1번
2	③ 21	21 / 3번 21	2번, 3번
3	8개	8개	1번, 3번
4	31, 37, 41, 43, 47	31 37 41 43 47	3번, 4번
5	(3, 17), (7, 13)	(7, 13), (3, 17)	3번, 4번
6	n = 3	3	3번
7	25개	25개	4번
8	2, 3, 5	2 3 5	4번
9	109	109 (1 + 0 + 9 = 10)	4번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	1 을 소수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	짝수는 모두 소수가 아니라고 보아 2 까지 빼 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	홀수이면 소수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	큰 수를 나누어 보지 않고 소수라고 단정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

11 을 소수라고 봄

괜찮아요 1 은 자기 자신 말고는 나누어지지 않으니 소수 처럼 보여요. 아주 많이 나오는 헛갈림이에요.

이렇게 볼까요 소수는 약수가 두 개인 수예요. 그런데 1 의 약수를 손가락으로 세어 보면 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 '1 과 자기 자신' 이 서로 다른 수여 약수가 두 개가 돼요. 1 에서는 그 둘이 어떤가요?

확인 문제 · 1, 2, 3 중에서 소수가 아닌 것은 무엇인가요?

3 홀수이면 소수라고 봄

괜찮아요 소수를 죽 늘어놓으면 거의 다 홀수라서 그렇게 느끼기 쉬워요.

이렇게 볼까요 홀수인 아홉과 열다섯을 각각 셋씩 묶어 볼까요? 남는 것이 있나요?

스스로 답해 봐요 홀수여도 셋이나 다섯으로 나누어지면 약수가 몇 개가 될까요?

확인 문제 · 21 은 소수인가요, 합성수인가요? 그 까닭도 말해 보세요.

2 짝수는 모두 소수가 아니라고 보아 2 까지 빼 버림

괜찮아요 짝수는 둘로 나누어지니까 소수가 아닐 것 같죠. 거의 다 맞는 생각이라서 더 헛갈려요.

이렇게 볼까요 짝수 중에서 가장 작은 수의 약수를 모두 써 볼까요? 하나와 자기 자신 말고 또 있나요?

스스로 답해 봐요 소수의 조건은 '약수가 아닐 것' 일까요, 아니면 '약수가 두 개일 것' 일까요?

확인 문제 · 2 는 소수인가요, 합성수인가요?

4 큰 수를 나누어 보지 않고 소수라고 단정함

괜찮아요 수가 커지면 확인이 번거로워서 그냥 소수라고 말하고 싶어져요. 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 원한 개의 사탕을 세 명이 똑같이 나누어 보세요. 남는 사탕이 있나요?

스스로 답해 봐요 어떤 수가 소수인지 확인하려면 어느 크기의 소수까지 나누어 보면 충분할까요?

확인 문제 · 91 은 소수인가요? 아니라면 어떤 두 수의 곱 인가요?

확인 문제 정답 — 1번 1 (약수가 한 개뿐이에요) · 2번 소수 (약수가 1 과 2 뿐이에요) · 3번 합성수 (21 = 3 × 7) · 4번 소수가 아니에요. 91 = 7 × 13

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 1: 둘 다 아님 / 4, 9: 합성수 / 7, 13: 소수

다음 다섯 개의 수를 소수 · 합성수 · 둘 다 아님 수로 분류 하시오.

1, 4, 7, 9, 13

힌트 · 소수는 약수가 1 과 자기 자신, 이렇게 2 개뿐이에요. 1 의 약수는 몇 개인지도 세어 봐요.

1 → 약수가 1 개뿐이라 소수도 합성수도 아니에요.
4 = 2 × 2, 9 = 3 × 3 → 약수가 3 개 이상이라 합성수
예요.
7, 13 → 약수가 1 과 자기 자신뿐이라 소수예요.

2. ③ 21

다음 중 소수가 아닌 것을 골라 번호와 수를 쓰시오.

① 2 ② 11 ③ 21 ④ 29 ⑤ 37

힌트 · 2 는 짝수이지만 약수가 1 과 2 뿐이에요. 나머지
수는 3, 7 같은 작은 소수로 나누어 봐요.

21 = 3 × 7 이라 합성수예요.
2, 11, 29, 37 은 1 과 자기 자신 말고는 약수가 없어서
소수예요.

3. 8 개

1 부터 20 까지의 자연수 중 소수는 모두 몇 개인지 구하
시오.

힌트 · 2, 3, 5, 7 의 배수를 지워 나가는 에라토스테네스의
체를 써 봐요. 1 은 소수가 아니라는 것도 잊지 말아요.

소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 예요. 모두 8 개예요.

4. 31, 37, 41, 43, 47

30 이상 50 이하의 자연수 중 소수를 모두 구하시오.

힌트 · 짝수는 2 말고는 모두 합성수예요. 남은 홀수를 3,
5, 7 로 나누어 봐요.

33 = 3 × 11, 35 = 5 × 7, 39 = 3 × 13, 45 = 3² × 5,
49 = 7² 은 합성수예요.
남는 수는 31, 37, 41, 43, 47 이에요.

5. (3, 17), (7, 13)

두 소수 p, q 에 대하여 p + q = 20 이고 p < q 일 때, 가
능한 (p, q) 를 모두 구하시오.

힌트 · p 에 작은 소수를 차례로 넣어 보고, 남은 q 가 소수
인지 확인해 봐요.

p = 2 이면 q = 18 = 2 × 3² 로 합성수예요.
p = 3 → q = 17 소수 ○
p = 5 → q = 15 = 3 × 5 합성수 X
p = 7 → q = 13 소수 ○

6. n = 3

자연수 n 에 대하여 n, n + 2, n + 4 가 모두 소수일 때, n
의 값을 구하시오.

힌트 · 연속한 세 홀수 중에는 3 의 배수가 반드시 하나 있
어요. 3 의 배수이면서 소수인 수는 무엇일까요?

n = 3 이면 3, 5, 7 로 모두 소수예요.
n 이 3 보다 큰 홀수이면 세 수 중 하나가 3 의 배수가
되어 합성수예요.
n 이 짝수이면 n + 2, n + 4 도 짝수라서 소수가 될 수
없어요.

7. 25 개

100 이하의 자연수 중 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 10 보다 큰 수는 2, 3, 5, 7 로 나누어 보면 충분해
요. 10 × 10 = 100 이라는 점을 떠올려 봐요.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,
59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 → 모두 25 개예요.

8. 2, 3, 5

소수 p 에 대하여 2p + 1 도 소수일 때, p 를 소피 제르맹
소수라고 합니다.

10 이하의 소피 제르맹 소수를 모두 구하시오.

힌트 · 10 이하의 소수를 하나씩 넣어 2p + 1 을 계산하고,
그 값이 소수인지 확인해 봐요.

p = 2 → 2p + 1 = 5 소수 ○
p = 3 → 7 소수 ○
p = 5 → 11 소수 ○
p = 7 → 15 = 3 × 5 합성수 X

9. 109

각 자리 숫자의 합이 10 인 세 자리 자연수 중에서 소수인
가장 작은 수를 구하시오.

힌트 · 백의 자리가 작을수록 수가 작아져요. 각 자리 숫자
의 합이 10 인 세 자리 수를 작은 것부터 써 보고 소수인
지 확인해 봐요.

각 자리 숫자의 합이 10 인 세 자리 수를 작은 것부터
쓰면 109, 118, 127, ... 이에요.
11 × 11 = 121 이 109 보다 크므로 2, 3, 5, 7 로만 나
누어 보면 돼요.
109 는 어느 것으로도 나누어지지 않아서 소수예요. 따
라서 가장 작은 수는 109 예요.